Применение awk для разбора текстовых файлов с данными

Доклад по курсу «Архитектура компьютеров и операционные системы»

true

today

Информация

Докладчик

- Пинтаев Максар Баирович
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253534@pfur.ru
- https://github.com/maksar-lab

Вводная часть

Актуальность

- Современный IT-специалист ежедневно работает с текстовыми данными
- Лог-файлы, CSV, конфигурации требуют быстрой обработки
- `awk` — мощный и эффективный инструмент для этих задач

Цель и задачи

Цель: Изучить возможности утилиты `awk` для обработки текстовых файлов.

Задачи: 1. Рассмотреть синтаксис и основные конструкции `awk` 2. Разработать практические примеры обработки данных 3. Продемонстрировать эффективность `awk`

Материалы и методы

- Операционная система: Fedora Sway
- GNU Awk 5.x
- Тестовые данные: логи, CSV, числовые файлы

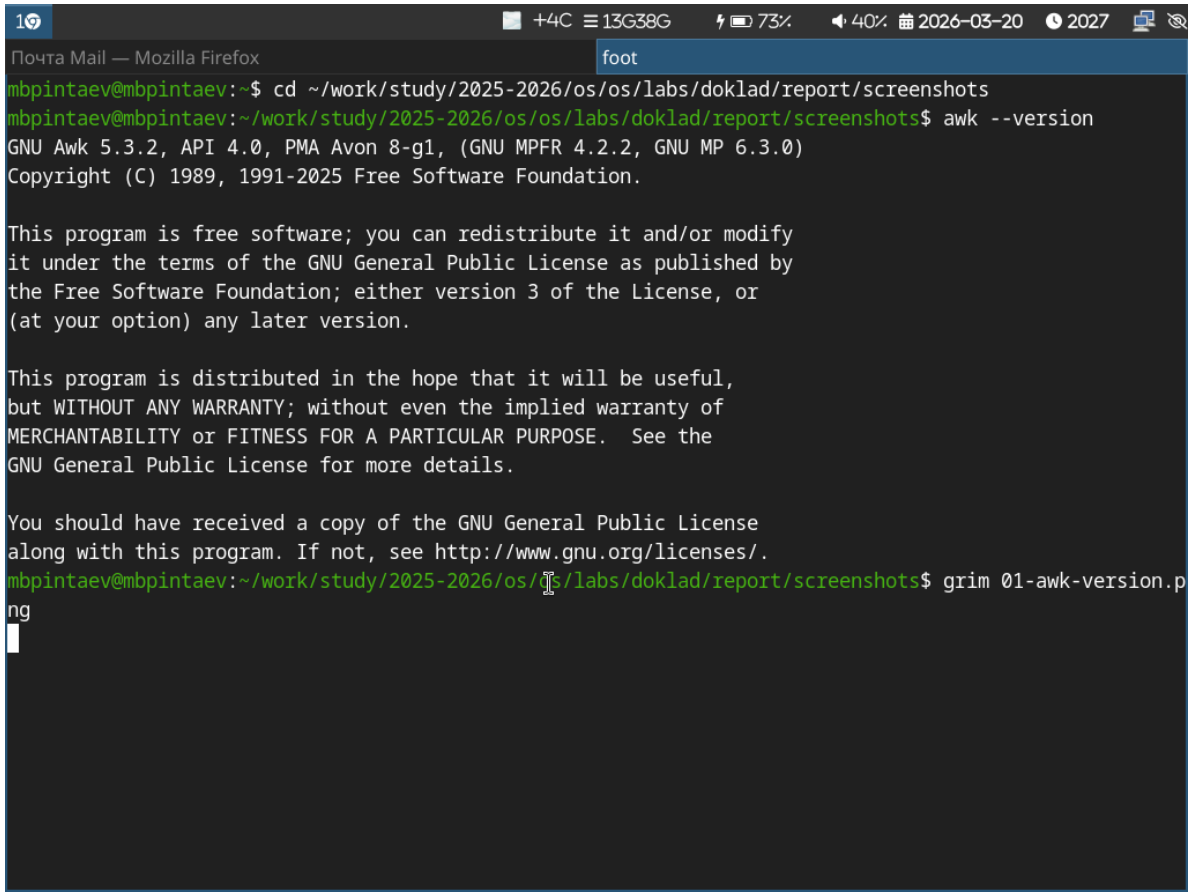

Figure 1: Версия GNU Awk

Содержание исследования

Что такое awk?

- Утилита командной строки для обработки текстовых файлов
- Язык программирования для работы со структурированными данными
- Синтаксис: `awk '  {  }'`

Базовый синтаксис

- Строки автоматически разбиваются на поля
- `$1`, `$2`, ... — доступ к полям
- `$0` — вся строка целиком
- `NR` — номер строки
- `NF` — количество полей

Пример 1. Фильтрация строк

Вывод только строк, содержащих ошибку:

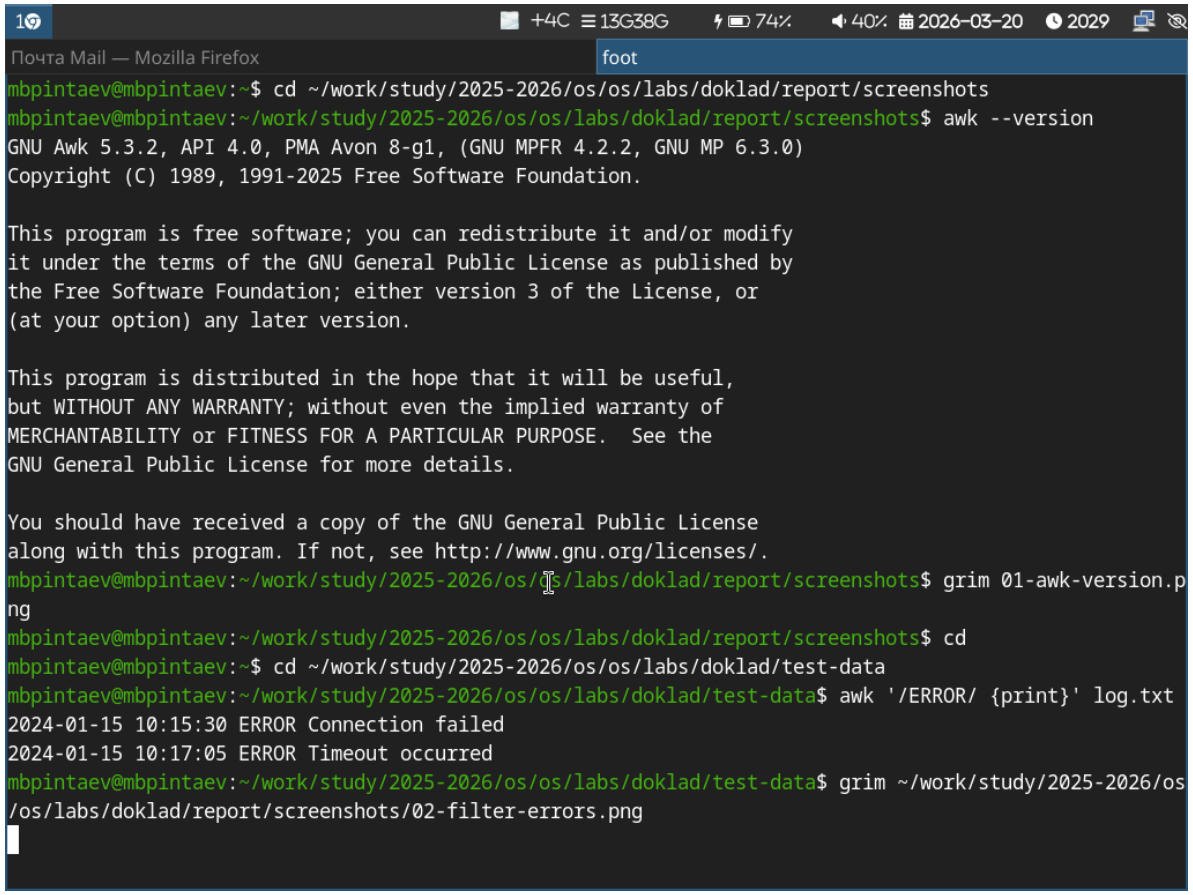

Figure 2: Вывод

Пример 2. Суммирование данных Подсчёт суммы чисел в первом столбце: